

先進管制圖與 Pearson 非常態分析：CUSUM、EWMA、預控圖及非常態分佈處理完整指南

邱培其 | 2026 年 4 月 2 日

本文為《AIAG-VDA SPC 2026 新版系列》第三篇，探討四種先進管制圖和 Pearson 非常態分佈處理方法。當傳統 Shewhart 管制圖的偵測能力不足，或數據不符合常態假設時，這些方法提供了更精確的解決方案。

系列文章

篇一：[AIAG-VDA SPC 2026 新版重點解析](#) (Cpk/Ppk 定義變革、判異規則)

篇二：[SPC 管制圖完整指南](#) (12 種管制圖 + 5 大統計工具)

篇三：先進管制圖與 Pearson 非常態分析 (本文)

一、進階管制圖 (Advanced Charts)

01 累積和管制圖 (CUSUM Chart)

專門偵測製程均值的小偏移 ($0.5\sigma \sim 2\sigma$) 的進階管制圖 (AIAG & VDA, 2026, § 10.3.5.4, p.111)。

原理：累積每個觀測值與目標值的偏差，小偏移會被逐步放大，使偵測更快。



▲ CUSUM 管制圖動畫 (Ref: § 10.3.5.4)

- 表格式 **CUSUM** : $C^+_i = \max(0, C^+_{i-1} + x_i - T - K)$; $C^-_i = \max(0, C^-_{i-1} - x_i + T - K)$
- K (參考值) = $\delta \times \sigma / 2$, 其中 δ 為目標偵測的偏移量
- H (決策區間) = $h \times \sigma$ (h 通常取 4~5)
- 偵測 1σ 偏移的 $ARL_1 \approx 9.9$ (§ 10.3.5.4, p.111 官方 ARL 查表) , Shewhart 圖約 43.9 — 靈敏度約 **4.4 倍**

應用場景：半導體製程漂移監控、藥品含量偏移、刀具磨損趨勢偵測。

限制：對大偏移 ($> 3\sigma$) 不如 Shewhart 圖直觀；需預設目標偏移量 δ 。

02 指數加權移動平均管制圖 (EWMA Chart)

透過加權平均平滑短期波動，偵測小偏移 (AIAG & VDA, 2026, § 10.3.5.5, p.116 ; 另參 ISO 7870-6)。

- 遞推公式 : $Z_i = \lambda x_i + (1-\lambda)Z_{i-1}$
- 管制界限 : $UCL/LCL = T \pm L \times \sigma \sqrt{(\lambda/(2-\lambda) \times [1-(1-\lambda)^{2i}])}$

- 管制界限隨時間**收斂**：初期較寬（資訊少），穩態後趨於固定值

EWMA vs CUSUM 比較：



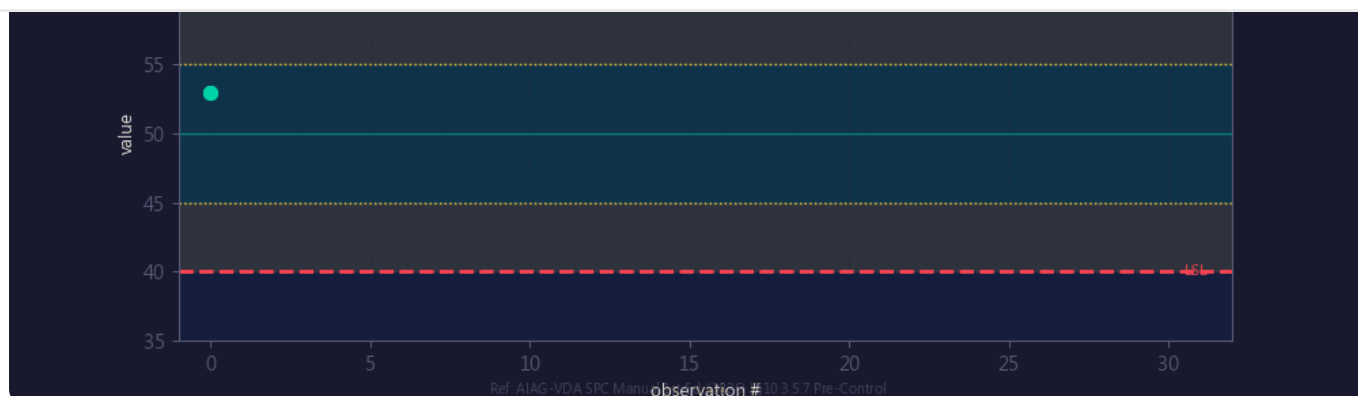
▲ EWMA 管制圖動畫 (Ref: § 10.3.5.5)

面向	CUSUM	EWMA
設計需求	需預設目標偏移量 δ	不需預設，設計更靈活
1σ 偏移 ARL_1	≈ 9.9	≈ 10.3 ($\lambda=0.1$)
非常態數據	對常態假設較敏感	對非常態也有良好表現 (CLT 效果)
適合場景	已知預期偏移量時最佳	化工漸變、量測系統偏移追蹤

03 預控管制圖 (Pre-Control Chart)

非統計性管制圖，以規格界限為基礎將公差簡單劃分為區域 (AIAG & VDA, 2026, § 10.3.2.7, p.90: “*Control Charts for Preliminary Control*” ，屬於公差相關圖表的一種簡單劃分形式) 。

- **綠區**：規格中心 $\pm 1/4$ 規格寬度
- **黃區**：綠區到規格界限
- **紅區**：超出規格



▲ Pre-Control 預控圖動畫 (Ref: § 10.3.5.7)

判定規則：

- 連續 5 點落在綠區 → 製程合格
- 2 連續黃區 (同側) → 調機
- 任何紅區 → 停機

優勢：不需歷史數據、設定簡單、5 分鐘內完成判定。理論基礎：假設 $Cpk \geq 1.33$ 時，落在綠區機率 $> 86\%$ 。

應用場景：模具試模首件確認、換線後快速驗證、少量多樣生產環境。

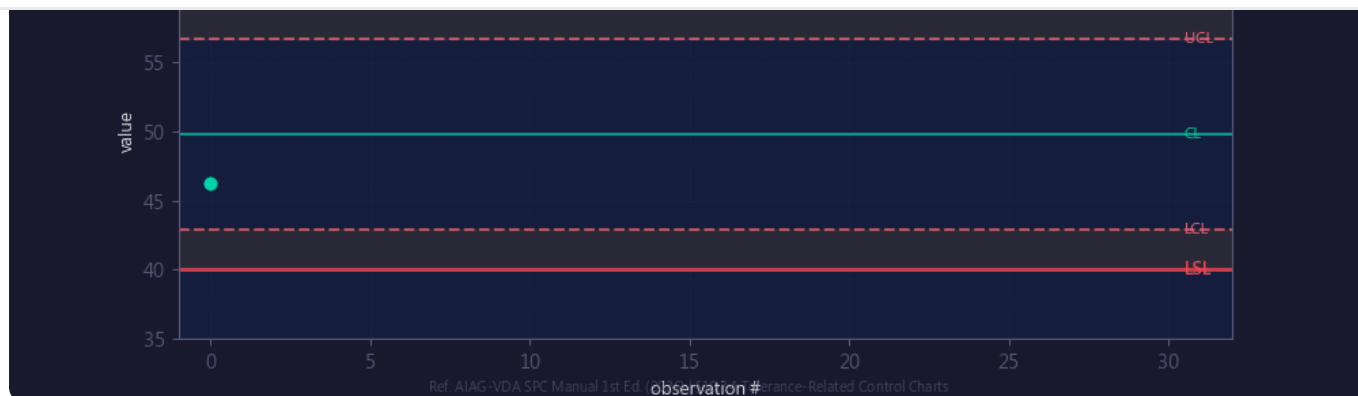
限制：無法偵測趨勢或週期性；不提供製程能力量化指標。

04 容差相關管制圖 (Tolerance-Related Control Chart)

以規格界限 (而非製程統計量) 為基礎設定管制界限 (AIAG & VDA, 2026, § 10.3.4, p.104)。

黃皮書 § 10.1 將兩種概念並列：*Process-Related* 著重製程穩定性偵測；*Tolerance-Related* 著重確認產品在規格內。

適用於 Cpk 很高時，放寬管制界限以**降低誤報率**的場景。與 Shewhart 管制圖的差異在於界限的設定基礎不同——Shewhart 以製程 $\pm 3\sigma$ 為界限，容差相關圖參考 USL/LSL。



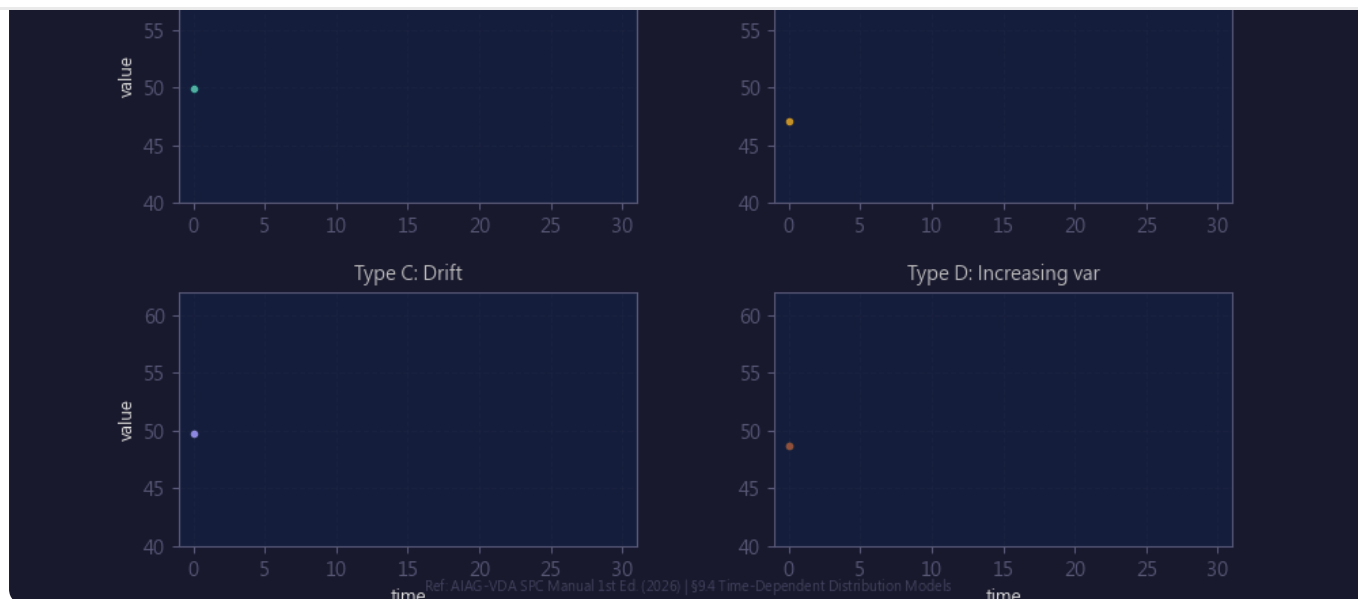
▲ 容差相關管制圖動畫 (Ref: § 10.3.4)

二、時間相依變異模型 (Time-Dependent Models)

製程數據隨時間產生的三種典型特殊原因模式：

模式	特徵	典型根因	觸發規則
趨勢 (Drift)	數據持續向同一方向移動	刀具磨損、化學品老化	WE Rule 3 (連續遞增/減)
週期性 (Cycle)	重複性波動	環境溫度日夜變化、班次效應	規律上下交替
階梯偏移 (Shift)	水準突然改變	換料、調機、換人	WE Rule 2 (連續同側)

自相關問題：當數據呈時間相依性時，傳統管制圖的 $\pm 3\sigma$ 假設被違反。解決方案：
EWMA/CUSUM 管制圖、殘差管制圖、或消除已知時間趨勢後再管制。



▲ 時間相依變異模型動畫 (Ref: § 9.4)

三、Pearson 非常態管制圖

為什麼需要非常態管制圖？

當數據不符合常態分佈時，傳統 $\pm 3\sigma$ 管制界限會導致高誤報或漏報。新版手冊在 § 10.3.5.2 (p.106) 明確規定：當子組大小 $n < 9$ 且數據明顯非常態時，應首選 Pearson 管制圖。

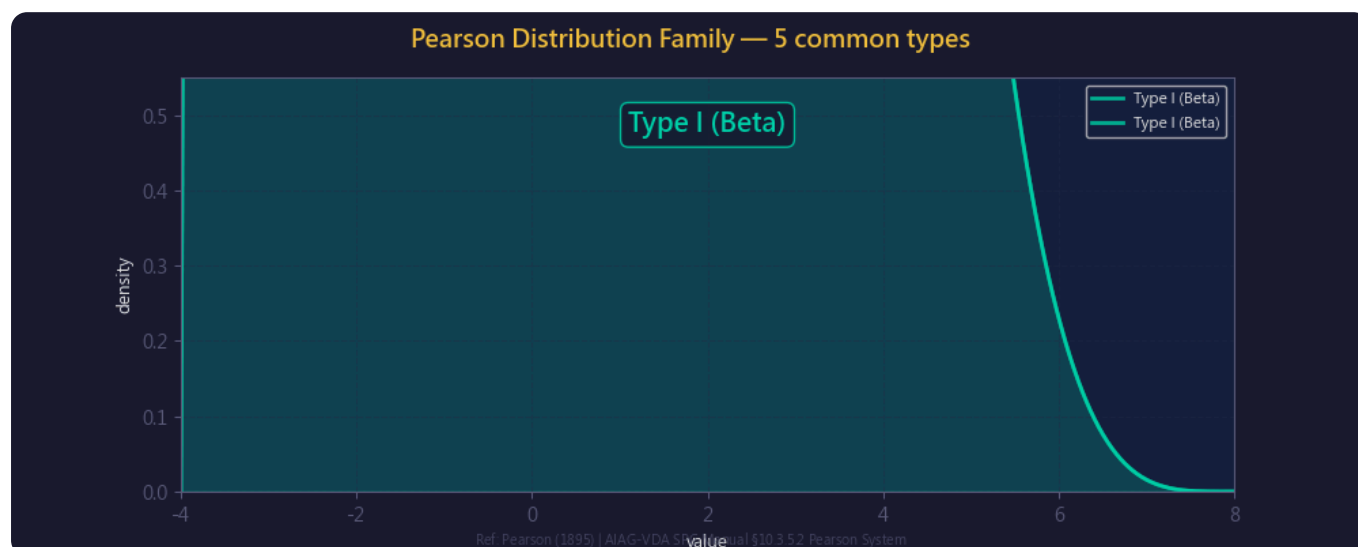
Pearson 分佈系統

黃皮書該節使用偏度 (γ_1) 和峰度 (β_3) 的估計值，並指引讀者參照 ISO 22514-4 標準來定義標準化的 Pearson 分佈分類與計算式 (AIAG & VDA, 2026, § 10.3.5.2, p.106)。

Pearson 分佈系統 (Pearson family) 根據偏度和峰度將數據分類為不同的偏斜分佈 (skewed distributions)，以下為 Pearson 系統中常見的分類對應：

類型	對應分佈	典型應用
Type I	Beta 分佈	有界數據
Type III	Gamma / χ^2 分佈	鑄造壁厚 (右偏)

注：Type I~VII 的詳細分類定義來自 Pearson 分佈系統的統計學文獻（Pearson, 1895）及 ISO 22514-4 標準，黃皮書本身以「Pearson family」統稱，未逐一列出各類型名稱。



▲ Pearson 分佈家族動畫（Ref: § 10.3.5.2）

管制界限計算

使用精確分位數取代傳統 $\pm 3\sigma$ ：

- $LCL = F^{-1}(0.00135)$ — 分佈的 0.135% 分位數
- $UCL = F^{-1}(0.99865)$ — 分佈的 99.865% 分位數
- 等價於常態分佈下的 $\pm 3\sigma$ 涵蓋率（99.73%），但界限是**不對稱**的

為什麼不用 Box-Cox 轉換？

Box-Cox 等數學轉換雖能將偏態數據轉為近似常態，但有致命的現場實用性問題：

“only be used as SPC control charts on site to a limited extent”

— AIAG & VDA (2026), § 10.3.2.6, 關於轉換管制圖的現場實用性限制

原因：轉換後的管制圖需要「逆轉換（inverse transformation）」才能回到原始物理單位，現場操作人員難以解讀。Pearson 管制圖則直接使用原始數據單位建立不對稱界限，



四、非常態分佈分析管線 (Analysis Pipeline)

自動化分析管線的 6 步驟端到端流程：

Step	動作	說明
1	數據輸入	計算樣本統計量 ($n, \bar{x}, s, \gamma_1, \gamma_2$)
2	常態性檢定	Shapiro-Wilk ($n < 5000$) 或 Anderson-Darling · $p < 0.05$ 為非常態
3	Pearson 分類	計算 $\beta_1, \beta_2 \rightarrow$ 判定分佈類型 (I~VII 或 Normal)
4	分佈擬合	根據分類結果擬合參數 (shape, location, scale) · 最大概似估計
5	分位數計算	$F^{-1}(0.00135) = LCL, F^{-1}(0.99865) = UCL$
6	OOB 判定	將數據點與非常態管制界限比較 · 搭配判異規則

五、智慧選圖決策引擎

AIAG-VDA 將管制圖應用分為分析管制圖階段 (Analysis Chart) 與 **SPC** 管制圖階段 (SPC Chart) 。選圖決策發生在分析階段：



A — Normal	常態性檢定通過	Shewhart 管制圖 ($\bar{X}$ -R/S 或 I-MR)， $\pm 3\sigma$ 界限即有效
B — Skewed	$n = 1$ 且數據非常態	Pearson 非對稱管制界限，避免對稱界限造成誤報
C — Autocorrelated	數據具自相關性	EWMA / CUSUM 記憶型管制圖

關鍵觀念：若 SPC 管制圖期間分佈型態發生變化，這本身就是特殊原因信號，應調查根因而非更換管制圖。 $\bar{X}$ 管制圖 ($n \geq 4$) 受中央極限定理保護，子組平均值趨近常態，多數情況不需非常態管制方法。

常見問題 Q&A

Q1：CUSUM 和 EWMA 可以同時使用嗎？

可以，但通常擇一即可。兩者偵測小偏移的能力相近 (1σ 偏移 ARL_1 分別為 9.9 和 10.3)。CUSUM 適合已知預期偏移量的場景；EWMA 設計更靈活，不需預設 δ 。實務上多依據軟體支援度和工程師熟悉度選擇。

Q2：預控圖 (Pre-Control) 可以取代 Shewhart 管制圖嗎？

不行。預控圖是以規格界限為基礎的快速篩檢工具，無法偵測趨勢、週期性等模式，也不提供製程能力量化指標。它適合的場景是換線初期快速驗證 (5 分鐘內判定)，或少量多樣生產中不具備足夠歷史數據建立正式管制圖時的臨時方案。

Q3：怎麼判斷數據是否有自相關？

用自相關函數 (ACF) 圖或 Durbin-Watson 檢定。若相鄰觀測值之間存在顯著相關 (ACF lag-1 顯著不為零)，傳統 Shewhart 管制圖的 $\pm 3\sigma$ 假設就被違反。此時應使用 EWMA/CUSUM，或對殘差建管制圖。

Q4：Pearson 管制圖需要多少數據才能可靠分類？

至少需要 125 個個別值 (≥ 25 組) 才能可靠估計偏度和峰度。樣本太少會導致 Pearson 分類不穩定，尤其是 Type IV (無封閉式) 的判定。分析管制圖階段應收集足夠數據後一次性完成分類。



為製程變異遠小於規格寬度)。此時可考慮以規格界限為基礎放寬管制界限，降低不必要的停機調查。但須注意：這犧牲了部分偵測靈敏度。

參考文獻

1. AIAG & VDA (2026). *Statistical Process Control SPC Manual*, 1st Edition, § 10.3.5 (Advanced Charts), § 10.3.2.7 (Pre-Control), § 10.3.4 (Tolerance-Related).
2. AIAG (2005). *Statistical Process Control SPC Manual*, 2nd Edition.
3. ISO 7870-6:2016. *Control charts — Part 6: EWMA control charts*.
4. Pearson, K. (1895). Contributions to the mathematical theory of evolution. II. Skew variation in homogeneous material. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 186, 343-414.
5. Montgomery, D.C. (2019). *Introduction to Statistical Quality Control*, 8th Edition. Wiley.

本文由中方科技 MiDFUN 品管技術團隊撰寫，基於 AIAG-VDA SPC Manual 1st Edition (2026) 原文解析。

MiDFUN SPC 系統已內建 Pearson 非常態管制圖、CUSUM、EWMA 等先進管制圖功能。

如需 SPC 系統導入諮詢，歡迎[聯繫我們](#)。

Copyright © 2026 MiDFUN 中方科技股份有限公司 · 保留部分權利

作者：邱培其 · 首次發布：2026-04-02 · 類型：品管專欄

原文連結：<https://www.midfun.com.tw/qc/advanced-spc-pearson-control-charts/>

本作品依 創用 CC 姓名標示—非商業性—禁止改作 4.0 國際授權條款 (CC BY-NC-ND 4.0) 釋出。在標示原作者、附上原文連結、不作商業使用、不修改內容的前提下，歡迎自由分享。



轉載授權與內容諮詢：miatun@miatun.com.tw

產品介紹 | 專案經驗 | 聯絡我們

- 台北總公司：+886-2-2592-2510
- 新竹公司：+886-3-583-0399
- 台中公司：+886-4-2311-0662
- 台南公司：+886-6-242-0800

- 江蘇昆山：
+86-512-5778-7125
- 廣東東莞：
+86-769-8532-1766